

关系梳理

实体关系页面统一展示成如下所示样式：

实体：

代码块		
1	实体 1	实体名称（vid）
2	实体类别	
3	置信度	
4		
5	实体2	实体名称（vid）
6	实体类型	
7	置信度	
8		
9		

实体类别主要有以下几类：

实体类别	示例
科技专家	赵刚、朱保君
机构	清华大学、中国科学院计算技术研究所
企业	华为技术有限公司、某科技企业
论文	某篇期刊论文、会议论文
专利	某项发明专利
项目	国家重点研发计划项目
科技成果	技术成果、软件著作权、获奖成果
产业链	集成电路产业链
产业链节点	芯片设计、晶圆制造
事件	融资事件、中标事件、风险事件
技术主题	人工智能、知识图谱、芯片设计
院校	如系统需要将高校和一般机构分开时使用

关系：

代码块	
1	关系1 源实体->目标实体

2	关系描述	关系类别/关系详情
3	置信度	
4		
5	关系2	源实体->目标实体
6	关系描述	关系类别/关系详情
7	置信度	
8		
9		

关系类别可以分为以下几类：

按照距离划分：直接关系、间接关系

按照业务划分：同事关系、校友关系、合作关系、企业关联关系、产业链关联关系

图数据库中名字	按照距离划分类别 (和页面一致)	按照业务划分类别	关系详情 (和页面一致)
AUTHORED_BY	直接关系	合作关系	论文署名关系
COAUTHOR_WITH	直接关系	合作关系	专家合著关系
PUBLISHED_IN	直接关系	合作关系	论文发表关系
HAS_KEYWORD	直接关系	合作关系	论文主题
CITES	直接关系	合作关系	论文引用关系
CITED_BY	直接关系	合作关系	论文被引关系
LEADS	间接关系	合作关系	项目负责人
HAS_PARTICIPANT	间接关系	合作关系	项目参加人
FUNDED_BY	间接关系	合作关系	项目资助方
PARTICIPATES_IN	间接关系	合作关系	项目参与机构
INVENTED_BY	间接关系	合作关系	专利发明人
APPLIED_BY	间接关系	合作关系	专利申请方
AFFILIATED_WITH	间接关系	企业关联关系	任职关系
EXECUTIVE_OF	间接关系	企业关联关系	高管任职关系
LEGAL_REP_OF	间接关系	企业关联关系	法定代表关系
ACTUAL_CONTROLLER_OF	间接关系	企业关联关系	实际控制关系
BENEFICIAL_OWNER_OF	间接关系	企业关联关系	最终受益关系
SHAREHOLDER_OF	间接关系	企业关联关系	股东持股关系
INVOLVED_IN	间接关系	企业关联关系	涉及风险事件关系
BELONGS_TO_NODE	直接关系	产业链关联关系	企业归属产业链节点
HAS_NODE	直接关系	产业链关联关系	产业链包含产业节点
HAS_NEWS	间接关系	企业关联关系	企业关联资讯
EVENT_EXPERT	间接关系	企业关联关系	事件关联专家
CHILD_OF	直接关系	产业链关联关系	产业节点上下级
DOWNSTREAM_OF	直接关系	产业链关联关系	产业上下游
COVERS_CHAIN	直接关系	产业链关联关系	产业资讯报道产业链
STUDIED_AT	间接关系	校友关系	就读所属院校
RELATED_TO	直接关系	合作关系	论文关联
PRODUCES	间接关系	产业链关联关系	企业生产产品
LAYERED_BY_TECH	间接关系	产业链关联关系	产业链环节涉及关键技术
LAYERED_BY_ENTERPRISE	间接关系	产业链关联关系	产业链节点关联企业
LAYERED_BY_EXPERT	间接关系	产业链关联关系	链上机构关联专家
LAYERED_BY_EVENT	间接关系	产业链关联关系	产业链关联动态事件
COLLEAGUE	间接关系	同事关系	同事
ALUMNI	间接关系	校友关系	校友
EMPLOYED_BY	间接关系	企业关联关系	企业任职关系

MEMBER_OF_FAMILY	直接关系	企业关联关系	家族成员关系
OUTPUT_OF	间接关系	合作关系	成果归属关系
HAS_OUTPUT	间接关系	合作关系	成果产出关系
LEADS / HAS_PARTICIPANT	间接关系	合作关系	项目合作关系